

Clase 7

La integral de Riemann

Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

14 de mayo de 2026



Suma integral

Sumas integrales. Superior e Inferior

Sea una función $f(x)$ definida en el intervalo cerrado $[a, b]$. Se llama suma integral a:

$$I_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i,$$

donde $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$,

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}; \quad \xi_i \in [x_{i-1}, x_i] \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

La suma $S_n = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i$ se llama suma (integral) superior, y

$s_n = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$ se llama suma (integral) inferior,

donde $M_i = \sup f(x)$ [$m_i = \inf f(x)$] para $x \in [x_i, x_{i+1}]$.



La integral de Riemann

Integral de Riemann.

Definición

Sea f una función continua definida para $a \leq x \leq b$, dividamos el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos $[x_{i-1}, x_i]$; $i = 1, 2, \dots, n$ donde $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$. Sean $x_0 = a, x_1, x_2, \dots, x_n = b$ los puntos extremos de estos subintervalos y sea $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ $i = 1, 2, \dots, n$.

Entonces se llama **integral de Riemann** (o integral definida) de la función f en el intervalo $[a, b]$ a

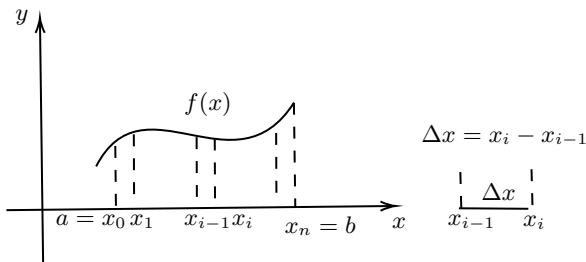
$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i, \quad x_{i-1} \leq \xi_i \leq x_i$$

Si este límite existe, se dice que f es integrable sobre $[a, b]$.

Observación

Note que los Δx_i no necesariamente son iguales.





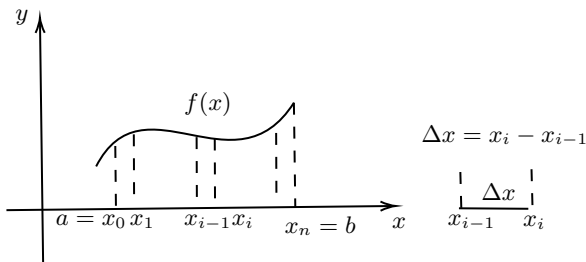
Ejemplo

1. Compruebe que la función $f(x) = 1 - x$ es integrable $x \in [1, 5]$ usando una partición homogénea.

Sea la partición homogénea $P = \{1 = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = 5\}$ donde $x_i = 1 + i\Delta x$, $i = 1, 2, \dots, n$. con $\Delta x = \frac{4}{n}$

Tomando como puntos muestra ξ_i los extremos derechos de la partición es decir $\xi = x_i = 1 + \frac{4}{n}i$, por tanto la integral definida de ésta función es





Ejemplo

1. Compruebe que la función $f(x) = 1 - x$ es integrable $x \in [1, 5]$ usando una partición homogénea.

Sea la partición homogénea $P = \{1 = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = 5\}$ donde $x_i = 1 + i\Delta x$, $i = 1, 2, \dots, n$. con $\Delta x = \frac{4}{n}$

Tomando como puntos muestra ξ_i los extremos derechos de la partición es decir $\xi = x_i = 1 + \frac{4}{n}i$, por tanto la integral definida de ésta función es



$$\begin{aligned}
 \int_1^5 (1-x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left(1 + \frac{4}{n}i\right) \frac{4}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left[1 - \left(1 + \frac{4}{n}i\right)\right] \frac{4}{n} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(-\frac{4}{n}i\right) \frac{4}{n} = - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{16}{n^2} \sum_{i=1}^n i = - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{16}{n^2} \cdot \frac{1}{2}n(n+1) \\
 &= -8 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = -8
 \end{aligned}$$

Cómo éste límite existe entonces $f(x) = 1 - x$ es integrable sobre $[1, 5]$.

Ejemplo

2. Compruebe que la función $f(x) = x^2 + 1$ es integrable en $[0, 2]$ y calcule

$$\int_0^2 (x^2 + 1) dx.$$



Ejemplo

3. *Expresa el siguiente límite como una integral definida*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(3 + \frac{3i}{n}\right)^{33} \frac{3}{n}$$



Ejemplo

3. Exprese el siguiente límite como una integral definida

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(3 + \frac{3i}{n}\right)^{33} \frac{3}{n}$$

Efectuando una partición homogénea del intervalo $[0, 3]$ se tiene:

$$\Delta x = \frac{3}{n}, \quad x_i = 0 + i\Delta x = \frac{3i}{n}, \quad f(x) = (3 + x)^{33}$$



Ejemplo

3. Exprese el siguiente límite como una integral definida

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(3 + \frac{3i}{n}\right)^{33} \frac{3}{n}$$

Efectuando una partición homogénea del intervalo $[0, 3]$ se tiene:

$$\Delta x = \frac{3}{n}, \quad x_i = 0 + i\Delta x = \frac{3i}{n}, \quad f(x) = (3 + x)^{33}$$

entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(3 + \frac{3i}{n}\right)^{33} \frac{3}{n} = \int_0^3 (3 + x)^{33} dx$$



Ejemplo

3. Exprese el siguiente límite como una integral definida

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(3 + \frac{3i}{n}\right)^{33} \frac{3}{n}$$

Efectuando una partición homogénea del intervalo $[0, 3]$ se tiene:

$$\Delta x = \frac{3}{n}, \quad x_i = 0 + i\Delta x = \frac{3i}{n}, \quad f(x) = (3 + x)^{33}$$

entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(3 + \frac{3i}{n}\right)^{33} \frac{3}{n} = \int_0^3 (3 + x)^{33} dx$$

Ejemplo

4. Usando sumas de Riemann plantee como una integral

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right)$$



Dado que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i}$$



Dado que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i}$$

y pensando en una partición homogénea del intervalo $[0, 1]$, se tiene que:



Dado que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i}$$

y pensando en una partición homogénea del intervalo $[0, 1]$, se tiene que:

$$\Delta x = \frac{1}{n}, \quad x_i = 0 + i\Delta x = \frac{i}{n}, \quad f(x) = \frac{1}{1+x}$$



Dado que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i}$$

y pensando en una partición homogénea del intervalo $[0, 1]$, se tiene que:

$$\Delta x = \frac{1}{n}, \quad x_i = 0 + i\Delta x = \frac{i}{n}, \quad f(x) = \frac{1}{1+x}$$

resulta que

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \frac{1}{n}$$



Dado que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i}$$

y pensando en una partición homogénea del intervalo $[0, 1]$, se tiene que:

$$\Delta x = \frac{1}{n}, \quad x_i = 0 + i\Delta x = \frac{i}{n}, \quad f(x) = \frac{1}{1+x}$$

resulta que

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \frac{1}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \frac{i}{n}} \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i} \end{aligned}$$



Teorema de integrabilidad.



Teorema de integrabilidad.

Teorema

Sea f una función acotada en $[a, b]$. Si f es continua en $[a, b]$, excepto en un número finito de puntos de $[a, b]$, entonces f es integrable en $[a, b]$.



Teorema de integrabilidad.

Teorema

Sea f una función acotada en $[a, b]$. Si f es continua en $[a, b]$, excepto en un número finito de puntos de $[a, b]$, entonces f es integrable en $[a, b]$.

Propiedades.



Teorema de integrabilidad.

Teorema

Sea f una función acotada en $[a, b]$. Si f es continua en $[a, b]$, excepto en un número finito de puntos de $[a, b]$, entonces f es integrable en $[a, b]$.

Propiedades.

■ $\int_a^b c \, dx = c(b - a), \quad c \text{ es una constante.}$



Integrabilidad y Propiedades

Teorema de integrabilidad.

Teorema

Sea f una función acotada en $[a, b]$. Si f es continua en $[a, b]$, excepto en un número finito de puntos de $[a, b]$, entonces f es integrable en $[a, b]$.

Propiedades.

- $\int_a^b c \, dx = c(b - a)$, c es una constante.
- $\int_a^b c f(x) \, dx = c \int_a^b f(x) \, dx$



Teorema de integrabilidad.

Teorema

Sea f una función acotada en $[a, b]$. Si f es continua en $[a, b]$, excepto en un número finito de puntos de $[a, b]$, entonces f es integrable en $[a, b]$.

Propiedades.

- $\int_a^b c \, dx = c(b - a)$, c es una constante.
- $\int_a^b c f(x) \, dx = c \int_a^b f(x) \, dx$
- $\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^b f(u) \, du$



Teorema de integrabilidad.

Teorema

Sea f una función acotada en $[a, b]$. Si f es continua en $[a, b]$, excepto en un número finito de puntos de $[a, b]$, entonces f es integrable en $[a, b]$.

Propiedades.

- $\int_a^b c \, dx = c(b - a)$, c es una constante.
- $\int_a^b c f(x) \, dx = c \int_a^b f(x) \, dx$
- $\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^b f(u) \, du$
- $\int_a^a f(x) \, dx = 0$



Teorema de integrabilidad.

Teorema

Sea f una función acotada en $[a, b]$. Si f es continua en $[a, b]$, excepto en un número finito de puntos de $[a, b]$, entonces f es integrable en $[a, b]$.

Propiedades.

- $\int_a^b c \, dx = c(b - a)$, c es una constante.
- $\int_a^b c f(x) \, dx = c \int_a^b f(x) \, dx$
- $\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^b f(u) \, du$
- $\int_a^a f(x) \, dx = 0$



■ $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$



- $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$
- $\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$



- $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$
- $\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$
- $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx, \forall c \in \mathbb{R}.$



- $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$
- $\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$
- $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx, \forall c \in \mathbb{R}.$
- Si $f(x) \geq 0$, para $a \leq x \leq b$ entonces $\int_a^b f(x) dx \geq 0.$



- $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$
- $\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$
- $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx, \forall c \in \mathbb{R}.$
- Si $f(x) \geq 0$, para $a \leq x \leq b$ entonces $\int_a^b f(x) dx \geq 0.$
- Si $f(x) \geq g(x)$, para $a \leq x \leq b$ entonces $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx.$



- $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$
- $\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$
- $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx, \forall c \in \mathbb{R}.$
- Si $f(x) \geq 0$, para $a \leq x \leq b$ entonces $\int_a^b f(x) dx \geq 0.$
- Si $f(x) \geq g(x)$, para $a \leq x \leq b$ entonces $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx.$
- Si $m \leq f(x) \leq M$, para $a \leq x \leq b$ entonces

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$



- $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$
- $\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$
- $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx, \forall c \in \mathbb{R}.$
- Si $f(x) \geq 0$, para $a \leq x \leq b$ entonces $\int_a^b f(x) dx \geq 0.$
- Si $f(x) \geq g(x)$, para $a \leq x \leq b$ entonces $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx.$
- Si $m \leq f(x) \leq M$, para $a \leq x \leq b$ entonces

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$
- Teorema del valor medio.

Existe $\epsilon \in [a, b]$ tal que $f(\epsilon) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a}.$



- $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$
- $\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$
- $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx, \forall c \in \mathbb{R}.$
- Si $f(x) \geq 0$, para $a \leq x \leq b$ entonces $\int_a^b f(x) dx \geq 0.$
- Si $f(x) \geq g(x)$, para $a \leq x \leq b$ entonces $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx.$
- Si $m \leq f(x) \leq M$, para $a \leq x \leq b$ entonces

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$
- Teorema del valor medio.

Existe $\epsilon \in [a, b]$ tal que $f(\epsilon) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a}.$



Ejemplos

1. Sea f una función definida por:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 4, & -2 \leq x \leq -1 \\ x^2, & -1 < x \leq 4 \end{cases}$$

Calcule $\int_{-2}^4 f(x) dx$

2. Demuestre que $\frac{1}{16} < \int_1^3 \frac{1}{x^3 + x + 2} dx < \frac{1}{3}$.

3. Demuestre que $1 \leq \int_0^1 \sqrt{x^4 + 1} dx \leq \frac{6}{5}$.

Para el ejemplo 2.



Ejemplos

1. Sea f una función definida por:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 4, & -2 \leq x \leq -1 \\ x^2, & -1 < x \leq 4 \end{cases}$$

Calcule $\int_{-2}^4 f(x) dx$

2. Demuestre que $\frac{1}{16} < \int_1^3 \frac{1}{x^3 + x + 2} dx < \frac{1}{3}$.

3. Demuestre que $1 \leq \int_0^1 \sqrt{x^4 + 1} dx \leq \frac{6}{5}$.

Para el ejemplo 2.

Observe que f es decreciente en $[1, 3]$ pues su derivada

$f'(x) = -\frac{3x^2 + 1}{(x^3 + x + 2)^2} < 0$ por tanto su mínimo m es $f(3) = \frac{1}{32}$ y su máximo M es $f(1) = \frac{1}{4}$



Ejemplos

1. Sea f una función definida por:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 4, & -2 \leq x \leq -1 \\ x^2, & -1 < x \leq 4 \end{cases}$$

Calcule $\int_{-2}^4 f(x) dx$

2. Demuestre que $\frac{1}{16} < \int_1^3 \frac{1}{x^3 + x + 2} dx < \frac{1}{3}$.

3. Demuestre que $1 \leq \int_0^1 \sqrt{x^4 + 1} dx \leq \frac{6}{5}$.

Para el ejemplo 2.

Observe que f es decreciente en $[1, 3]$ pues su derivada

$$f'(x) = -\frac{3x^2 + 1}{(x^3 + x + 2)^2} < 0 \text{ por tanto su mínimo } m \text{ es } f(3) = \frac{1}{32} \text{ y su máximo } M \text{ es } f(1) = \frac{1}{4}$$

Ahora, la cota mínima sirve para establecer la parte izquierda de la



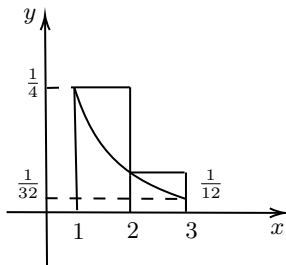
desigualdad pedida, no así el máximo pues con este no podemos establecer la cota superior de la desigualdad.



desigualdad pedida, no así el máximo pues con este no podemos establecer la cota superior de la desigualdad. Para establecer esta cota superior particionamos el intervalo $[1, 3]$ en dos subintervalos cada uno de $\Delta x = 1$ y calculamos la suma superior (o el área de la curva por exceso)



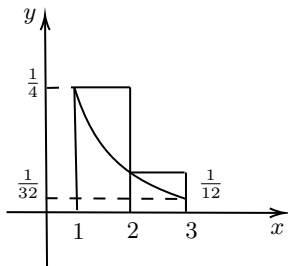
desigualdad pedida, no así el máximo pues con este no podemos establecer la cota superior de la desigualdad. Para establecer esta cota superior particionamos el intervalo $[1, 3]$ en dos subintervalos cada uno de $\Delta x = 1$ y calculamos la suma superior (o el área de la curva por exceso)



Por tanto



desigualdad pedida, no así el máximo pues con este no podemos establecer la cota superior de la desigualdad. Para establecer esta cota superior particionamos el intervalo $[1, 3]$ en dos subintervalos cada uno de $\Delta x = 1$ y calculamos la suma superior (o el área de la curva por exceso)



Por tanto

$$\int_1^3 f(x) dx < \int_1^3 \frac{1}{x^3 + x + 2} dx < \frac{1}{4} \cdot 1 + \frac{1}{12} \cdot 1$$

$$\frac{1}{32}(3 - 1) < \int_1^3 \frac{1}{x^3 + x + 2} dx < \frac{1}{4} + \frac{1}{12} \Leftrightarrow \frac{1}{16} < \int_1^3 \frac{1}{x^3 + x + 2} dx < \frac{1}{3}$$



Ejercicios

- 1 Demuestre usando la definición de integral definida, que

i. $\int_a^b e^x dx = e^b - e^a$ ii. $\int_0^a x^p dx = a^{p+1} \int_0^1 x^p dx$

- 2 Demuestre que,

$$\frac{\pi}{2} \leq \int_0^{2\pi} \frac{1}{\sqrt{13 + 3 \cos x}} dx \leq \frac{\sqrt{10}}{5} \pi$$

- 3 Calcule, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n\sqrt{n}} (\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2} + \cdots + \sqrt{n+n})$

- 4 Usando el significado geométrico de la integral definida, calcule las siguientes integrales:

i. $\int_0^{4\pi} \sin \frac{x}{2} dx$ ii. $\int_{-1}^1 (1 - 2x + \sqrt{1 - x^2}) dx$

- 5 Usando las propiedades par e impar de una función, calcule

$$\int_{-a}^a (x - 2a) \sqrt{a^2 - x^2} dx$$

